

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 97–103

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 10–21

⚠ **Otázka 96** Antiastmatika v podrobné Specce 2 chybí — je potřeba ji sehnat jinde.

97 — Antihistaminika

Kostra: histamin a jeho receptory → co je blokáda H1 ve skutečnosti → indikace → **I. × II. generace**

Histamin = biogenní amin tvořený z histidinu dekarboxylací. Vysoké koncentrace v plicích, kůži, GIT i mozku.

⚠ **Skládován v zásobních granulích v komplexu s heparinem v mastocytech a bazofilech;** uvolňován exocytózou, nejčastěji při alergické reakci vazbou IgE na povrch mastocytu.

Receptor	Signální dráha	Kde
H1	G _q → fosfolipáza C → IP ₃ a DAG → ↑ intracelulární Ca ²⁺	endotel cév, hladká svalovina, nervová zakončení
H2	G _s → ↑ intracelulární cAMP	žaludeční sliznice
H3, H4		

⚠ **Věta, která odliší dobrou odpověď**

Antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jde o inverzní agonismus. Váží se na neaktivní receptory a ponechávají je v neaktivním stavu.

Indikace: prevence alergické rinosinuitidy · léčba alergické konjunktivitidy, kopřivky, angioedému · ⚠ společně s adrenalinem i.m. při anafylaktické reakci · premedikace před výkonem s možným výskytem alergických reakcí

Celkově podaná (p.o., i.v.) lze doplnit **topickými** formami — nosní spreje, kapky, kožní gely.

⚠ **I. × II. generace — jádro otázky**

	I. generace	II. generace
HEB	prostupují	prostupují jen v menší míře
Sedace	⚠ sedativní — dřív brána jako NÚ, dnes se jako sedativa přímo využívají	nesedativní
Selektivita	⚠ neselektivní — blokují i cholinergní, muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory	selektivní
Vazba na H1	krátká → podávání 2–3× denně	delší doba účinku
Zástupci	prometazin (alergie, úzkost, sedace dětí), hydroxyzin, moxastin-teoklát (Kinedryl — antiemetikum)	cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin

NÚ I. generace: sedace · poruchy soustředění · ⚠ **antimuskarinový efekt** → vysušení sliznic a zahuštění hlenu · obtíže s močením, impotence, zácpa

98 — Laxativa, antidiaroika

Kostra: zácpa a režimová opatření → **pět typů laxativ** → průjem a jeho příčiny → **tři skupiny antidiaroik**

Zácpa a laxativa

⚠ **Příčinou zácpy je často nedostatek pohybu a tekutin a málo vlákniny — proto je základem terapie režimové opatření, ne léky. Laxativa se celkově nedoporučují, ale často nejsou na předpis.**

⚠ **Mohou způsobit interakce na úrovni absorpce.**

Typ	Mechanismus	Zástupci
Objemová	nestravitelné polysacharidy zvětšují objem stolice → defekační reflex; ⚠ nutno doplnit i tekutiny	psyllium (semínka jitrocele indického)
Změkčující stolicí	směs nevstřebatelných uhlovodíků	tekutý parafín — ⚠ v praxi se nepoužívá
Salinická	nevstřebatelné soli — zadržují vodu, ředí střevní obsah, dráždí sliznici	síran sodný, síran hořečnatý
Osmotická	snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení, ↓ produkci amoniaku, váže vodu	laktulóza · glycerol, sorbitol (čípky) — ⚠ účinek do půl hodiny, k znovunavození defekačního reflexu
Zvyšující motilitu	zkracují dobu absorpce vody a elektrolytů, působí dráždivě	⚠ zdroj říká: vůbec nedoporučovat!

⚠ **Laktulóza má dvojí využití — jako osmotické projímadlo a v terapii jaterní encefalopatie (acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na NH_4^+). Viz otázka 103.**

Průjem a antidiaroika

Průjem = vyprazdňování řídké, neformované stolice častěji než 3× denně. Akutní × chronický · infekční (vyléčí se podáním ATB) × neinfekční.

⚠ **Mnohá farmaka vyvolávají průjem jako NÚ: širokospektrá ATB · projímadla · nesteroidní antirevmatika · chemoterapeutika · prostaglandiny · a z potravin sorbitol a manitol ve větším množství.**

Terapie: pravidelné doplňování tekutin · hlenová polévka (rýže, mrkev) · farmakoterapie:

Skupina	Podstata	Zástupci
Střevní adsorbencia	povrchově aktivní látky vážící léčiva, toxiny a přebytečnou vodu; nevstřebávají se, odcházejí stolicí	aktivní uhlí (<i>carbo adsorbens</i>) — ⚠ upozornit pacienta na černou stolicí; diosmektit (Smecta)
Střevní antiseptika	antibakteriální, antimykotické, antiprotozoální; ⚠ typicky cestovatelské průjmy	chloroxin, nifuroxazid, rifaximin
Obstipancia	⚠ periferní μ-opioidní receptory → ↑ tonus sfinkterů, prodloužení pasáže	loperamid — opioid působící na úrovni střeva; difenoxylát

⚠️ **Obstipancia nepoužívat u infekčních průjmů — ani když nevíme, z čeho průjem je. Zadržíš patogen ve střevě.**

99 — Farmakoterapie vředové choroby gastroduodena a GERD

Kostr: definice → primární × sekundární → **kde bolí, tam je vřed** → komplikace → *H. pylori* → trojkombinace

Vředová choroba = slizniční defekt přesahující pod *muscularis mucosae* v dosahu kyselé žaludeční sekrece.

	Příčina
Primární	⚠️ <i>Helicobacter pylori</i> (zdroj uvádí asi 20 %)
Sekundární	nesteroidní antiflogistika · stresové příčiny u kriticky nemocných · endokrinní poruchy · vážné komorbidity

Klinika: dyspeptické potíže — dyskomfort, pocit plnosti, bolesti břicha.

⚠️ **Rozlišení, které se ptají skoro vždy**

Vřed v žaludku bolí PO jídle. Vřed v duodenu bolí NA LAČNO a po jídle se uleví.

Komplikace: krvácení · perforace · penetrace do střeva či pankreatu · stenóza z jizvení · vznik nádorového bujení

Helicobacter pylori — bičíkatá G⁻ tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny, schopná adherovat a přežívat v žaludeční sliznici. Vyvolává vředovou chorobu a atrofickou gastritidu; ⚠️ je to karcinogen.

Farmakoterapie — trojkombinace

2 antibiotika + inhibitor protonové pumpy

Inhibitory protonové pumpy (PPI) — ireverzibilní blokátory H⁺/K⁺-ATPázy parietálních buněk žaludku.

- efekt asi 16 h, drží pH žaludku nad 4
- ⚠️ vhodné podávat před jídlem
- NÚ: nevolnost, nadýmání, ⚠️ snížené vstřebávání magnezia, kalcia, železa a vitaminu B₁₂
- ⚠️ KI: těhotenství, léčba warfarinem
- omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol

Antibiotika k eradikaci *H. pylori*: amoxicilin + klaritromycin, ⚠️ 14 dní, účinnost asi 80 %

100 — Prokinetika, antiemetika, emetika

Kostr: prokinetika a **aborální gradient** → střevní eubiotika → **dvě centra zvracení** → emetika → antiemetika podle receptoru

Prokinetika

Léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují klidový tonus dolního jícnového svěrače a snižují vystupňovanou peristolu.

⚠ Účinek prokinetik klesá aborálně — největší efekt mají na dolní jícnový svěrač. To je klíč k pochopení jejich indikací.

Indikace: gastroezofageální reflux · duodenogastrický reflux · nauzea a zvracení při terapii cytostatiky

Léčivo	Mechanismus	Zvláštnost
Domperidon	antagonista D2	⚠ nízký průnik HEB, nízká biologická dostupnost, hepatální eliminace
Metoklopramid	antagonista D2	⚠ lipofilní, proniká do CNS → ospalost
Cisaprid	antagonista 5-HT4	⚠ zvyšuje prokinetiku i distálních částí trávicí trubice
Itoprid	antagonista D2 + inhibitor AChE	⚠ zvyšuje ACh na M3 receptorech

NÚ: ospalost · hyperprolaktinémie · průjmy · salivace · poruchy srdečního rytmu

⚠ **KI:** mechanická obstrukce GIT, krvácení z GIT nebo perforace

Střevní eubiotika: probiotika = životaschopné nepatogenní bakterie či kvasinky (*Lactobacillus acidophilus*, bifidobakterie) — zvyšují sekreci hlenu, **potlačují prozánětlivé cytokiny**, ↑ produkci IgA, pomáhají tvorbě vitaminů K a B₁₂ · prebiotika = substráty pro množení flóry (inulin, oligofruktóza).

⚠ Většina eubiotik je řazena mezi potravinové doplňky.

⚠ **Dvě centra řídící zvracení — tímhle otevři druhou půlku**

Centrum	Kde	Reaguje na
Centrum pro zvracení	laterální retikulární formace prodloužené míchy	podněty z vestibulárního ústrojí, n. vagus, vyšších center, GIT
Chemorecepční spouštěcí zóna	cirkumventrikulární orgán v <i>area postrema</i>	⚠ toxiny a emetogenní podněty v krvi

Účastní se několik neurotransmiterů — dopamin, acetylcholin, histamin, serotonin — proto existuje víc mechanismů antiemetického účinku.

⚠ **Nejsilnější emetogen je cisplatina** — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, ten aktivuje parasympatikus a stimuluje centra zvracení.

Emetika: apomorfin — stimuluje D2 receptory chemorecepční zóny, s.c. 5–10 mg → zvracení během několika minut · **emetin** — alkaloid z jihoamerické rostliny, p.o., **stimuluje zakončení n. vagus**, 15 mg vyvolá zvracení do hodiny

Antiemetika

Indikace: nauzea a zvracení po chemoterapii a radioterapii · onemocnění trávicího ústrojí či jater · kinetózy · pooperační nauzea · ⚠ **výjimečně při úporném zvracení v I. trimestru gravidity**

Skupina	Mechanismus	Zástupci
Setróny	⚠ antagonisté 5-HT3 — nejvýznamnějších v indukci zvracení; nej důležitější a vysoce účinné	ondansetron, granisetron — u nádorových příčin a chemoterapie
Antihistaminika I. generace	antagonisté H1 , pronikají do CNS	moxastin-teoklát (Kinedryl) ; ⚠ nehodí se na těžší stavy
Analog histaminu		betahistin — ⚠ vertigo a Ménièreova choroba (vertigo + tinitus + ztráta sluchu)
Prokinetika	antagonisté D2	domperidon, metoklopramid
Kanabinoidy		silné antiemetické účinky, ale halucinogenní a vyvolávají závislost — ⚠ v ČR se nepoužívají

101 — Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Kostra: Crohn × ulcerózní kolitida → patogeneze → **aminosalicyláty** → **kortikosteroidy** → **imunosupresiva**

⚠ Crohnova nemoc × ulcerózní kolitida

	Crohnova nemoc	Ulcerózní kolitida
Rozsah	⚠ celý GIT a celá stěna	⚠ jen sliznice
Lokalizace	časté záněty anu, rekta, úst ; ⚠ typické skip léze	⚠ začíná v rektu a končí u tlustého střeva
Klinika	bolesti břicha, teplota, hubnutí , průjmy, aftózní vředy, píštěle, poruchy absorpce živin	⚠ tenesmy (bolestivé křečovitě nucení na stolici), krvavé a hlenové průjmy
Průběh		často končí vývodem

Patogeneze: vznikají v důsledku **změněné reaktivity imunitního systému střeva na komenzální mikrobiální flóru u geneticky predisponovaných jedinců** — ⚠ **ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastním mikrobiálním agens.**

⚠ **Cílem léčby je potlačit zánětlivé procesy. Antibiotika se podávají jen při hnisavých perianálních komplikacích.**

Farmakoterapie

Skupina	Podstata
Aminosalicyláty	⚠ lék první volby u ulcerózní kolitidy , vhodný k dlouhodobé léčbě . Působí lokálně protizánětlivě v tlustém střevě inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy . ⚠ Obsahují azoskupiny, které štěpí bakterie jen v tlustém střevě — proto působí právě tam. Efektivní je kombinace orálních a lokálních forem . Mesalazin, sulfasalazin
Kortikosteroidy — systémové	efektivní v navození remise s rychlým nástupem ; ⚠ ne pro dlouhodobou léčbu — vysoký výskyt NÚ . Prednisolon, methylprednisolon
Kortikosteroidy — topické	⚠ srovnatelný účinek jako systémové, ale významně méně NÚ ; klystýry a čípky. Budesonid v lékové formě s řízeným uvolňováním
Imunosupresiva	azathioprin, 6-merkaptopurin — thiopurinová analoga, inhibují syntézu purinů pro DNA a RNA leukocytů ; ⚠ pomalý nástup 3–6 měsíců, efekt v udržení remise

Logika léčby v jedné větě: aminosalicyláty na dlouhodobé držení, **kortikoidy na rychlé navození remise**, imunosupresiva na její **udržení**.

102 — Spasmolytika

Kostra: definice a co neovlivňují → **tři skupiny** → indikace → KI a NÚ

Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího (biliární kolika) a urogenitálního ústrojí (ledvinová kolika). ⚠ **Neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů.** To je věta, kterou zdroj zdůrazňuje.

Podávají se při bolestech původem v urogenitální či trávicí soustavě, dále při **migrénách a kolikách**.

Skupina	Mechanismus	Zástupci
Neurotropní	⚠ parasymptolytika — antagonismus k muskarinovým receptorům	neselektivní: atropin, butylskopolamin, ipratropium · selektivní: pirenzepin
Muskulotropní	⚠ na rozdíl od neurotropních navozují i relaxaci hladké svaloviny cév	papaverinového typu — ⚠ inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → relaxace: papaverin (<i>alkaloid opia, bez euforického i analgetického účinku, nepoužívá se</i>), drotaverin (No-Spa), pitofenon (Algifen) · blokátory kalciového kanálu: pinaverin
Spasmoanalgetika	spasmolytikum + analgetikum , často s muskulotropním	⚠ krátkodobé užívání (po gynekologických operacích): metamizol, pethidin, tramadol

Indikace: tišení bolesti a tlumení spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí — **dráždivý tračník**, spastické stavy, flatulence, dumping syndrom

⚠ **KI:** glaukom · atonie střev · benigní hyperplazie prostaty · tachykardie · retence moči

NÚ: ⚠ **největší množství způsobují parasymptolytika** — retence moči, tachykardie a tachyarytmie, zvýšení nitroočního tlaku, excitace, poruchy akomodace, toxické megakolon, paralytický ileus

KI i NÚ vycházejí z jediné věci — z parasymptolytického působení. Když si to odvodíš, nemusíš je memorovat.

103 — Hepatoprotektiva, cholagoga

Kostra: ⚠ **upřímné hodnocení účinnosti** → steatohepatitida a komplikace → hepatoprotektiva → cholagoga → rozpouštění kamenů

Hepatoprotektiva

⚠ **Zdroj je k nim otevřeně skeptický: „málo toxická, ale s nízkým přínosem, minimálním účinkem.“** Řekni to nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se předepisuje, a tím, co je doložené.

Poškození jater se nejčastěji projevuje nespecifickou reakcí — steatohepatitidou:

alkoholická × nealkoholická (virové infekty, **metabolický syndrom**, léky)

Komplikace steatohepatitidy: jaterní encefalopatie · portální hypertenze

⚠ V terapii jaterní encefalopatie se uplatní laktulóza — acidifikuje obsah tlustého střeva a přeměňuje neionizovaný amoniak na NH_4^+ , který se nevstřebá. (Spojka na otázku 98 i na iontovou past z obecné farmakologie.)

Přípravek	Podstata
Silymarin (ostropestřec)	přírodní preparát, aktivní složkou směs flavonoidů; antioxidant. Použití u alkoholického poškození jater, hepatitid a toxického poškození
Esenciální fosfolipidy	směs nenasycených mastných kyselin (linolová, linolenová); ⚠ inkorporují se do membrán hepatocytů → regenerace organel; zpomalují fibrotizaci, urychlují regeneraci
Další	cholin, methionin, arginin, inositol, kyselina thioktová

Cholagoga

Látky zvyšující sekreci žluči. Choleretika — ⚠ zvyšují obsah vody ve žluči · cholecystokinetika — ⚠ usnadňují vyprazdňování žlučového

Léčivo	Účinek
Kyselina ursodeoxycholová	cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý a litolytický; ⚠ mění složení žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin → sníží retenci žluči a poškození epitelu
Kyselina obeticholová	snižuje produkci žlučových kyselin a bilirubinu

Indikace: po cholecystektomii, po operaci žlučových cest, při biliární dyspepsii

Rozpouštění žlučových kamenů: ⚠ kameny vznikají při hypersaturaci cholesterolem a volným bilirubinem; terapeuticky se snižuje tvorba cholesterolu — deriváty žlučových kyselin s nerozpustnými pryskyřicemi.